


# Big Data

Mestrado em Engenharia Informática

1º ano / 2º semestre

Apresentação

**Jorge Bernardino**
jorge@isec.pt

**João Costa**
jcosta@isec.pt

# Apresentação

- Professores

Jorge Bernardino

jorge@isec.pt

João Pedro Costa

jcosta@isec.pt

Horário de gabinete (Gab. 9)

- 2ªf: 14h às 18h
- 4ªf: 16h às 18h

# Apresentação






https://www.youtube.com/watch?v=FTRJlmN6jeU

# Comments?!



# As 15 profissões do futuro
## segundo estudo do Fórum Económico Mundial

- Na quinta edição do relatório "Futuro do Trabalho", realizado pelo **Fórum Económico Mundial e Fundação Dom Cabral (FDC)**, foram reveladas as tendências que moldarão o mercado de trabalho entre 2025 e 2030.

- O estudo, realizado em 55 países com base nas respostas de mais de mil empregadores, destaca o impacto da inteligência artificial (IA) e outras inovações tecnológicas nos empregos, competências e estratégias empresariais.

Fonte: https://exame.com/carreira/essas-sao-as-15-profissoes-do-futuro-segundo-estudo-do-forum-economico-mundial/

# FUNÇÕES COM CRESCIMENTO MAIS RÁPIDO:

1. Especialistas em Big Data.
2. Engenheiros de Fintech.
3. Especialistas em IA e Machine Learning.
4. Desenvolvedores de Software e Aplicações.
5. Especialistas em Gestão de Segurança.
6. Especialistas em Armazenamento de Dados.
7. Especialistas em Veículos Elétricos e Autônomos.
8. Designers de Interface e Experiência do Usuário (UI e UX).
9. Especialistas em Internet das Coisas (IoT).
10. Motoristas de Serviços de Entrega.
11. Analistas e cientistas de Dados.
12. Engenheiros Ambientais.
13. Analistas de Segurança da Informação.
14. Engenheiro de DevOps.
15. Engenheiros de Energia Renovável.

# FUNÇÕES COM DECLÍNIO MAIS RÁPIDO:

1. Funcionários de Serviços Postais.
2. Caixas bancários e cargos relacionados.
3. Operadores de entrada de dados.
4. Caixas e atendentes.
5. Assistentes administrativos e secretárias executivas.
6. Trabalhadores de impressão e cargos relacionados.
7. Contadores, auxiliares de contabilidade e de folha de pagamento.
8. Atendentes e condutores de transporte.
9. Assistentes de registro de materiais e controle de estoque.
10. Vendedores porta a porta, vendedores de jornal, ambulantes e cargos relacionados.
11. Designers gráficos.
12. Peritos de seguros, examinadores e investigadores.
13. Oficiais jurídicos.
14. Secretárias jurídicas.
15. Operadores de Telemarketing.

Considerando os funcionários e os 55 países que participaram do estudo, **essas serão as habilidades que serão exigidas nos próximos anos:**

- Pensamento analítico (69%).
- Resiliência, flexibilidade e agilidade (67%).
- Liderança e influência social (61%).
- Pensamento criativo (57%).
- Motivação e autoconhecimento (52%).
- Alfabetização tecnológica (51%).
- Empatia e escuta ativa (50%).
- Curiosidade e aprendizado contínuo (50%).
- Gestão de talentos (47%).
- Orientação para o serviço e atendimento ao cliente (47%).
- IA e Big Data (45%).
- Pensamento sistêmico (42%).
- Gestão de recursos e operações (41%).
- Confiabilidade e atenção aos detalhes (37%).
- Controle de qualidade (35%).

# Jornal Expresso: 6 Fevereiro 2026

Expresso

ANTERIOR | SEMANÁRIO 06.02.2026 | PRÓXIMO

Por Iberdrola Mais Energia, Mais Vantagens Oferta 60€

Exclusivo

O CEO É O LIMITE

## Tecnologia é a área que paga mais no início da carreira

## ONDE SE GANHA MAIS NO INÍCIO DA CARREIRA?

Remuneração anual, em euros

| | |
|---|---|
| **Tecnologia** | |
| Responsável de desenvolvimento de software | **130.000 a 185.000** |
| **Ciências da Vida** | |
| Diretor de unidade de negócio | **84.900 a 118.000** |
| **Marketing e Comunicação** | |
| Diretor de comunicação | **58.000 a 95.000** |
| **Financeiro** | |
| Chief financial officer | **70.000 a 82.000** |
| **Turismo & Lazer** | |
| Chefe de cozinha | **45.000 a 77.000** |
| **Business Services Center** | |
| Accounts payable manager | **52.000 a 70.000** |
| **Recursos Humanos** | |
| Diretor de RH | **55.000 a 65.000** |
| **Retalho e Grande Distribuição** | |
| Diretor unidade de negócio | **49.000 a 60.000** |
| **Banca e Seguros** | |
| Private banker | **49.000 a 58.800** |
| **FMGC** | |
| Trade marketing manager | **42.000 a 55.000** |
| **Comercial & Vendas** | |
| Diretor de contas (publicidade) | **44.000 a 54.000** |
| **Construção & Imobiliário** | |
| Diretor de obra | **40.000 a 52.000** |
| **Indústria & Logística** | |
| Responsável de manutenção | **41.100 a 51.450** |
| **Energia** | |
| Responsável de operações e manutenção | **39.900 a 50.700** |
| **Legal** | |
| Advogado (grandes sociedades) | **38.400 a 45.600** |
| **Office Support** | |
| Assistente pessoal | **25.200 a 37.800** |

Nota: dados têm por base valores salariais brutos anuais para um nível de senioridade até cinco anos de experiência e excluem outros benefícios em vigor na empresa

FONTE: GUIA SALARIAL HAYS 2026

# Programme/Syllabus

1. Introduction to Big Data
2. What are NoSQL databases?
3. Characteristics of NoSQL databases
4. Classification of the NoSQL databases
5. NewSQL databases
6. Benchmarks for Database Evaluation
7. Big Data - Introduction to Distributed Processing
8. Big Data - Storage
9. Big Data - Processing

# Programme (1/3) - FUC

1. **Introduction to Big Data**
   - A little of history
   - What is Analytics?
   - What is Big Data?
   - Characteristics of Big Data
   - Domain Specific Examples of Big Data
   - Analytics Flow for Big Data
   - Big Data Stack

2. **What are NoSQL databases?**
   - What is wrong with the relational model?
   - Big Data
   - NoSQL

3. **Characteristics of NoSQL databases**
   - NoSQL Architectures
   - Data schemas
   - Data Distribution and Sharding
   - Consistency
   - ACID and BASE models

# Programme (2/3) - FUC

**4. Classification of the NoSQL databases**
- Key-Value
- Document
- Column
- Graph

**5. NewSQL Databases**
- Main features
- Functionalities
- Differences between SQL, NoSQL and NewSQL

**6. Benchmarks for Database Evaluation**
- Relevant properties of a NoSQL benchmark
- Benchmarks for Key-value databases
- Benchmarks for Document databases
- Benchmarks for Column databases
- Benchmarks for Graph databases
- Examples of practical works

# Programme (3/3) - FUC

**7. Big Data – Introduction to Distributed Processing**

- Limitations of traditional systems
- Features
- MapReduce and Hadoop
- Big Data platforms

**8. Big Data - Storage**

- Arquitetura
- HDFS - Hadoop Distributed File System

**9. Big Data - Processing**

- Tools and techniques
- Processing with Hadoop, Spark
- SQL on Hadoop, Hive
- Processing stream data

# Objectives and skills to be developed

On successful completion of this curricular unit, the student should be able to:

1. Known and understand the principles and concepts of storage, processing and analysis of Big Data.

2. Using NoSQL and NewSQL databases

3. Evaluate the databases using benchmarks

4. Identify and apply big data storage, processing, and analysis concepts and techniques to real-world problems

5. Select and use appropriate tools for storing, processing and analysing large volumes of data (Big Data)

# Assessment

1. Final theoretical and practical exam - 30%

2. Presentation (10%) and Report of NoSQL/NewSQL pratical work (20%) - 30%

3. Big Data practical work with report - 30%

4. Participation and continuous evaluation (5%+5%) - 10%

**Exam admission conditions:**

- Obtaining a minimum of 30% in each of the 2 practical works

# Bibliograhy


- Santos, M. Y., & Costa, C. (2019). Big Data: Concepts, Warehousing, and Analytics. FCA.
- Erl, T., Khattak, W., & Buhler, P. (2013). Big Data Fundamentals: Concepts, Drivers & Techniques. Prentice Hall.
- Bahga, A., & Madisetti, V. (2016). Big Data Science & Analytics: A Hands-On Approach. VPT.
- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking. O'Reilly Media.
- Bengfort, B., & Kim, J. (2016). Data Analytics with Hadoop: An Introduction for Data Scientists. O'Reilly Media.
- White, T. (2015). Hadoop: The Definitive Guide: Storage and Analysis at Internet Scale. O'Reilly Media.
- Kumar, V. N., & Shindgikar, P. (2018). Modern Big Data Processing with Hadoop: Expert techniques for architecting end-to-end Big Data solutions to get valuable insights. Packt Publishing.
- Chodorow, K. (2013). MongoDB: The Definitive Guide: Powerful and Scalable Data Storage. O'Reilly Media.
- Luo, S. & Pan, L. (2026). Big Data Analysis: Theory and Technology. Springer.


QUESTIONS


TEST